



Analysis 2 (an2) FS 2023

Dr. R. Massjung

2. Semesterprüfung

9.6.2023

Name: Ritzmann Adriano

Bearbeitungszeit 80 min.

Hilfsmittel: Handschriftliche Zusammenfassung (3 Seiten DIN A4)

Ausdruck von FormelnAnalysis2.pdf (auf AD erhältlich)  
(Integraltafeln & Identitäten der Kreis- & Hyperbelfunktionen)

Taschenrechner ohne Graphik und ohne CAS

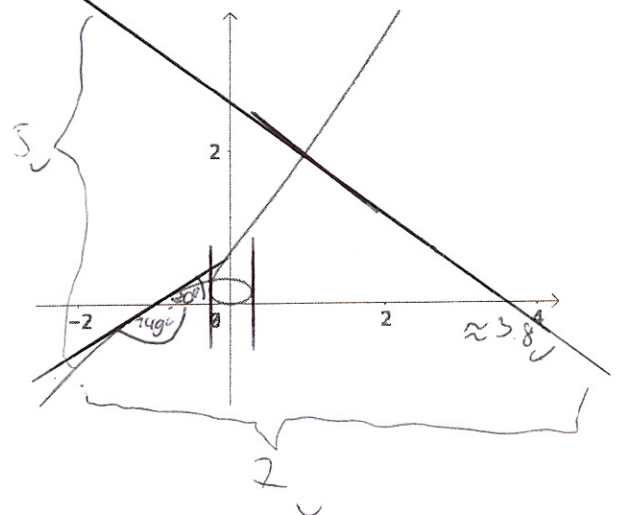
Lösungswege müssen klar und vollständig ersichtlich sein, Resultate ohne Lösungswege ergeben keine Punkte.

|         |   |     |     |   |          |                               |     |
|---------|---|-----|-----|---|----------|-------------------------------|-----|
| Aufgabe | 1 | 2   | 3   | 4 | $\Sigma$ | Note Prüfung 1:               | 5.7 |
| Punkte  | 7 | 2.5 | 9.5 | 6 | 25       | $\Rightarrow$ Note Prüfung 2: | 6   |
| Maximal | 7 | 2.5 | 9.5 | 6 | 25       | Erfahrungsnote:               | 5.9 |

### Aufgabe 1

Das Bild zeigt einen Ausschnitt der Kurve  $\begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2t^3 - t \\ t^2 + t^5 \end{pmatrix}$ .

- Berechnen Sie alle Kurvenpunkte, in denen die Kurve parallel zur  $y$ -Achse verläuft.
- Bestimmen Sie die Gleichung der Kurvennormale zum Punkt mit Parameterwert  $t = 1$  und berechnen Sie den Schnittpunkt der Kurvennormale mit der  $x$ -Achse.
- Unter welchem Winkel schneidet die Kurve die  $x$ -Achse im Bereich  $x < 0$ ?



### Aufgabe 2

Bestimmen Sie die Lösung der Gleichung  $\cosh(x) = 2e^x$ .



### Aufgabe 3

Bestimmen Sie die Integrale.

a)  $\int \frac{5}{1-9x^2} dx$

b)  $\int \frac{1}{\sqrt{x^2+20x+84}} dx$

c)  $\int (1 + \cos(2x)) \cdot (1 - \sin(3x)) dx$

d)  $\int \sinh(x) \cdot \sqrt{4 + \cosh(x)} dx$

### Aufgabe 4

a) Nach welcher Vorschrift wird die Reihe gebildet, und welchen Wert hat die Reihe?

$$75 + 15 + 3 + \frac{3}{5} + \frac{3}{25} + \frac{3}{125} + \dots$$

b) Konvergiert oder divergiert die Reihe? Geben Sie eine genaue Begründung an.

b-1)  $\sum_{k=0}^{\infty} \frac{4+7k}{3+200k}$

b-2)  $\sum_{k=0}^{\infty} \frac{5+k^3}{2^k}$